

Trabajo Práctico Nro. 3: Simulación Dirigida por Eventos

Colisiones entre partículas

Matías Leporini Camila Lee Ana Negre

Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA)
72.25 - Simulación de Sistemas

28 de septiembre de 2026

Introducción

Modelo

Partículas

$$\mathbf{r}_i(t + \Delta t) = \mathbf{r}_i(t) + \mathbf{v}_i(t) \Delta t \quad (1)$$

$$\mathbf{v}_i(t + \Delta t) = \mathbf{v}_i(t) \quad (2)$$

$$|\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i| = r_i + r_j \quad (3)$$

Colisiones

$$\mathbf{v}'_i = \mathbf{v}_i + \frac{J}{m_i} \mathbf{n} \quad (4)$$

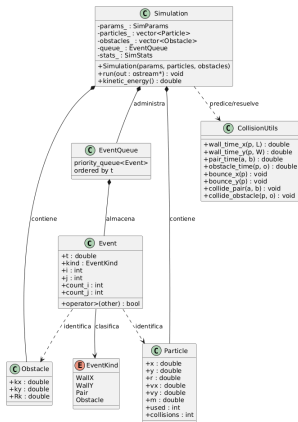
$$\mathbf{v}'_j = \mathbf{v}_j - \frac{J}{m_j} \mathbf{n} \quad (5)$$

$$J = \frac{2m_i m_j}{m_i + m_j} (\mathbf{v}_j - \mathbf{v}_i) \cdot \mathbf{n} \quad (6)$$

$\mathbf{n} = (\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i) / (r_i + r_j)$: normal de contacto.
Choques elásticos e instantáneos.

Implementación

Arquitectura del motor



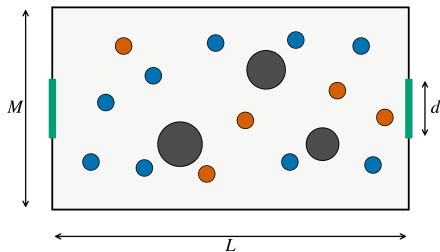
- Motor hecho en C++
- Cola con prioridad por tiempo de evento

Simulación

```
1: Inicializar  $t$ , partículas y cola de eventos  $Q$ 
2: while  $Q \neq \emptyset$  y  $\text{TOP}(Q).t \leq t_{\text{máx}}$  do
3:    $e \leftarrow \text{POP}(Q)$ 
4:   if  $\text{VÁLIDO}(e)$  then
5:     Avanzar todas las partículas hasta  $e.t$ 
6:     Resolver  $e$  y actualizar velocidades
7:     Actualizar estadísticas y goles
8:     Recalcular eventos de las partículas afectadas
9:   else
10:    Descartar  $e$  (predicción obsoleta)
11:   end if
12: end while
```

Simulaciones

Sistema particular simulado



Parámetros fijos

- $M = 0.68m$
- $L = 1.20m$
- $d = 0.20m$
- $r = 0.0175m$, radio partículas
- $m = 0.025kg$, masa partículas
- $|v_0| = 1$

Parámetros variables

- N , cantidad partículas
- Obstáculos

Observables

Observables primarios

- Parámetro de orden:

$$v_a(t) = \frac{1}{N_v} \left| \sum_{i=1}^N \mathbf{v}_i(t) \right|$$

0: desorden total. 1: polarización total.

- Coeficiente de difusión:

$$S(t) = \frac{|\mathcal{C}(t)|}{N}$$

$\mathcal{C}$: mayor cluster; vecinos a distancia $< r_c$ encadenados.

Observables escalares

- Promedio en el estacionario, dentro de cada realización:

$$\langle v_a \rangle_{\text{realiz.}} = \langle v_a(t) \rangle_{t \geq t^*}$$

- Promedio entre las realizaciones:

$$\langle v_a \rangle = \langle \langle v_a \rangle_{\text{realiz.}} \rangle_{10 \text{ realiz.}}$$

- Ídem con $S(t)$

Barra de error: desvío entre totalidad de puntos a partir t^*

t^* se fija en relación a la evolución temporal

Resultados

Tiempo de ejecución en función de N

$$\eta = 1 \times 10^{-1}, \rho = 4$$

`figs/stills/vicsek_rho4_eta0.1/tmid.png`



$$\eta = 5, \rho = 4$$

`figs/stills/vicsek_rho4_eta5.0/tmid.p`



Tiempo de ejecución en función de N

falta la figura

Parámetros

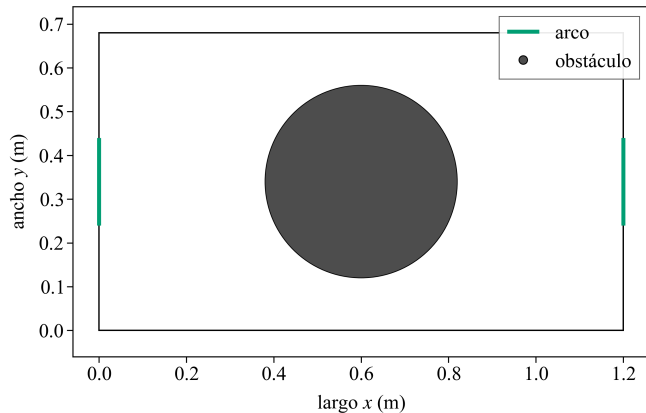
- TP2: $L = 10$, $r_c = 1$
- TP1: $L = 20$, $M = 13$
 $0.23 \leq r_i \leq 0.26$
- 10 realizaciones ambos, 10000 pasos

Resultado

- Razón TP2/TP1: 1.35 – 1.78

Observable: tiempo *solo una* búsqueda vecinos.

Disco de radio 0.22m



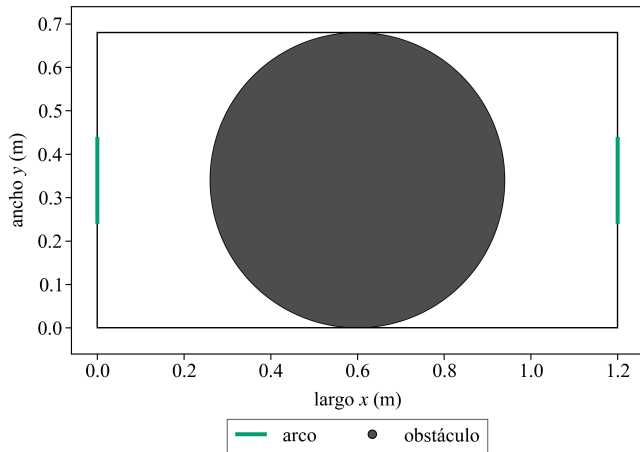
Parámetros

- $N = 100$
- $t_{\text{máx}} = 100 \text{ s}$
- $k = 300$
- 12 realizaciones
- Centro (0.60, 0.34) m
- $R = 0.22 \text{ m}$

Resultado

- $\langle t_{90} \rangle = 19.72 \pm 3.19 \text{ s}$

Disco de radio 0.34m



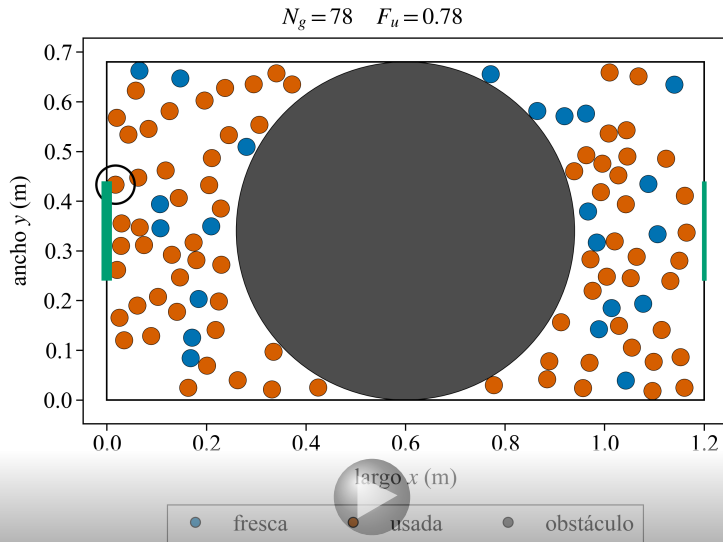
Parámetros

- $R = 0.34\text{ m} = M/2$
- Centro $(0.60, 0.34)\text{ m}$

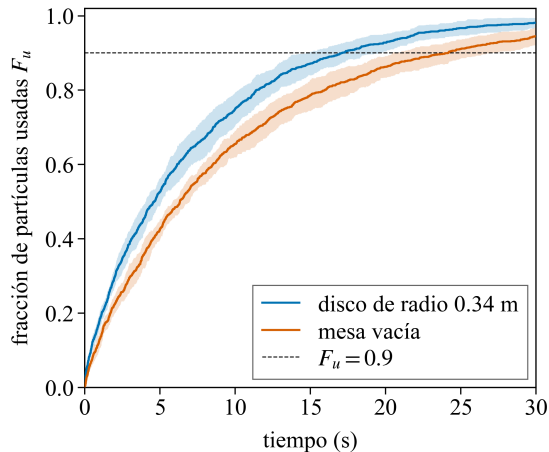
Resultado

- $\langle t_{90} \rangle = 16.96 \pm 1.99\text{ s}$
- Mesa vacía: $23.76 \pm 3.22\text{ s}$

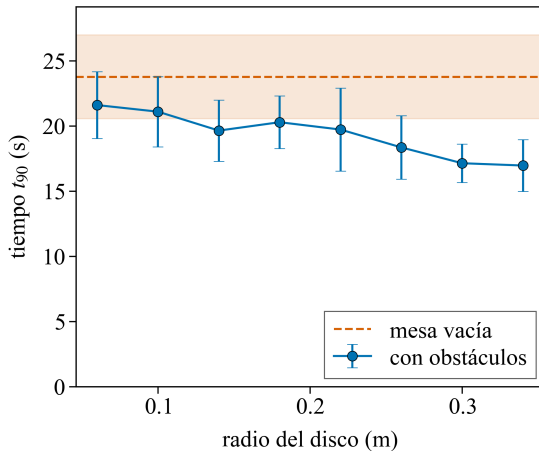
Evolución temporal



Evolución de la fracción de partículas usadas



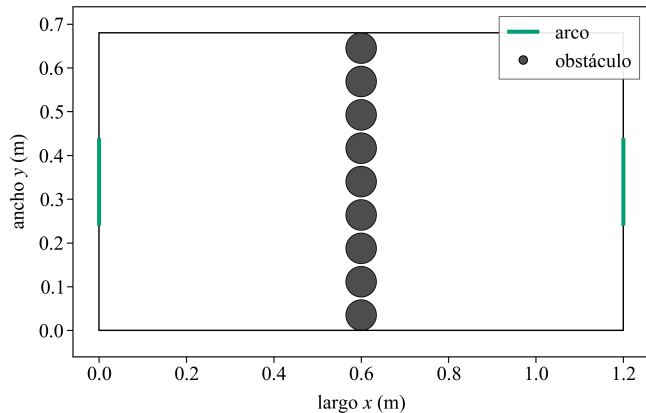
$\langle t_{90} \rangle$ en función del radio



Parámetros

- Centro fijo en (0.60, 0.34) m
- R de 0.06 m a 0.34 m

Pared de una columna

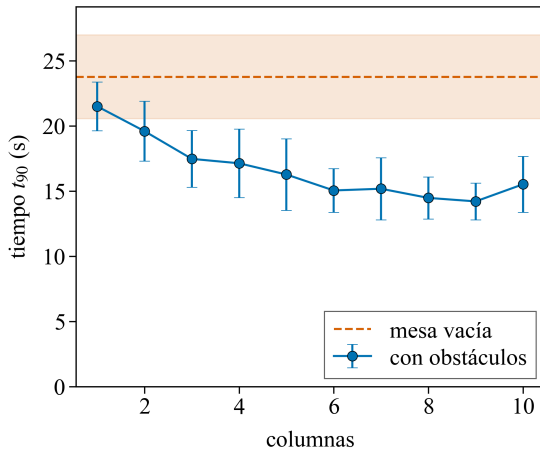


Parámetros

- 1 columna
- $R = 0.035\text{ m}$
- Centro $x = 0.60\text{ m}$

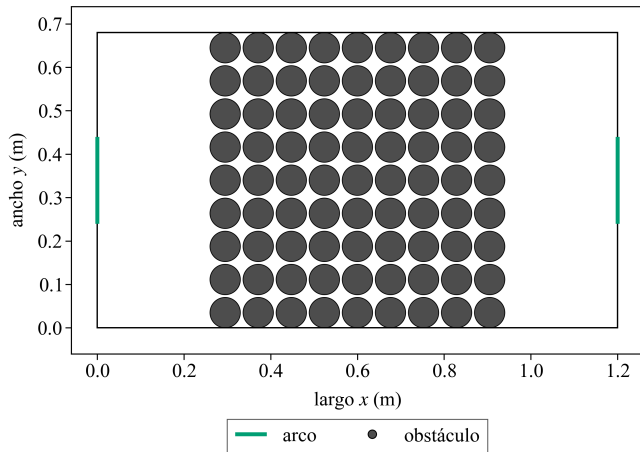
Resultado

- $\langle t_{90} \rangle = 21.50 \pm 1.86\text{ s}$

$\langle t_{90} \rangle$ en función de las columnas, $R = 0.035\text{ m}$ **Parámetros**

- $R = 0.035\text{ m}$
- Centro $x = 0.60\text{ m}$

Pared de 9 columnas



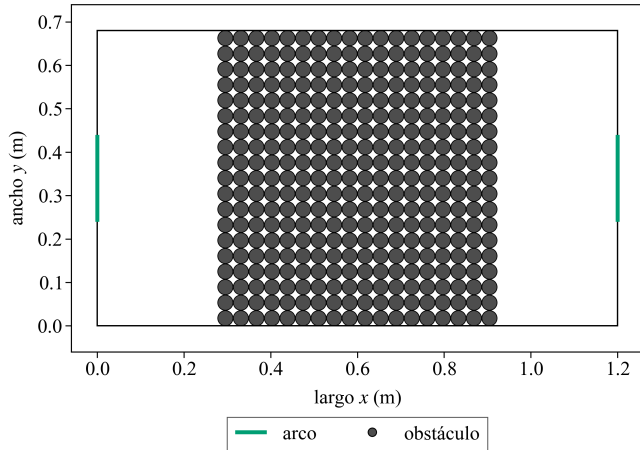
Parámetros

- 9 columnas
- Ancho = M
- Centro $x = 0.60\text{ m}$

Resultado

- $\langle t_{90} \rangle = 14.21 \pm 1.41\text{ s}$

Configuración de menor $\langle t_{90} \rangle$



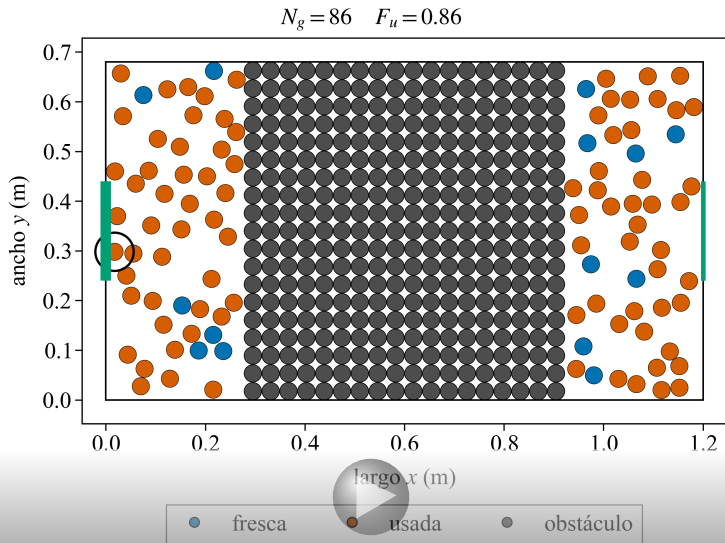
Parámetros

- 18 columnas
- Ancho 0.644m
- $R = r$
- Centro $x = 0.60\text{m}$

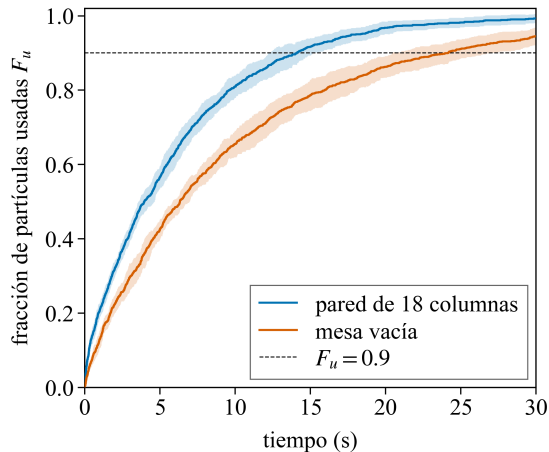
Resultado

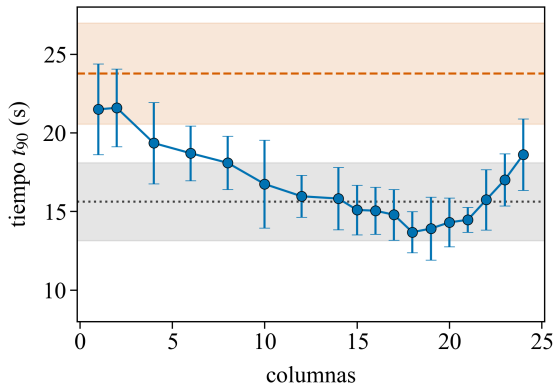
- $\langle t_{90} \rangle = 13.67 \pm 1.31\text{ s}$

Evolución temporal



Evolución de la fracción de partículas usadas



$\langle t_{90} \rangle$ en función de las columnas, $R = r$ 

Parámetros

- $R = r$
- Centro $x = 0.60\text{ m}$

----- mesa vacía elegida $\bullet$ $R = 0.0175\text{ m}$

Conclusiones

Muchas gracias

Temporary page!

$\text{\LaTeX}$ was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it. If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because $\text{\LaTeX}$ now knows how many pages to expect for this document.